Условие

На колко е равна вероятността при хвърляне на n зара сумата от точките да е равна на дадено число k ($n \leq k \leq 6n$)?

Пряк израз чрез полиномно разпределение

Нека X_m е броят зарове, показали m точки, $m = 1, \ldots, 6$. Тогава $(X_1, \ldots, X_6) \sim \mathrm{Multi}(n; \frac{1}{6}, \ldots, \frac{1}{6})$ и сумата е $X_1 + 2X_2 + \cdots + 6X_6$:

$$\mathbb{P}(\text{сума} = k) = \sum_{\substack{k_1+\cdots+k_6=n \\ k_1+2k_2+\cdots+6k_6=k}} \frac{n!}{k_1! \cdots k_6!} \cdot \frac{1}{6^n}.$$

Това е вярно, но не е затворена формула. По-удобно е с пораждаща функция.

Пораждаща функция на сумата

Един зар: $g(s) = \frac{s+s^2+\cdots+s^6}{6} = \frac{s(1-s^6)}{6(1-s)}$. За n независими зара:

$$g_S(s) = \left(\frac{s+\cdots+s^6}{6}\right)^n = \frac{s^n}{6^n} \cdot \frac{(1-s^6)^n}{(1-s)^n}.$$

Разлагаме двата множителя:

$$(1-s^6)^n = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \binom{n}{i} s^{6i}, \qquad \frac{1}{(1-s)^n} = \sum_{j\geq 0} \binom{n+j-1}{j} s^j.$$

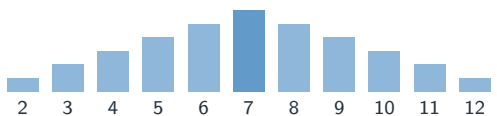
$$g_S(s) = \frac{1}{6^n} \sum_i \sum_j (-1)^i \binom{n}{i} \binom{n+j-1}{j} s^{n+6i+j}.$$

Коефициентът пред s^k

Търсим $n + 6i + j = k$, т.е. $j = k - n - 6i \geq 0$, $i \leq \frac{k-n}{6}$. Тогава $\binom{n+j-1}{j} = \binom{k-6i-1}{k-n-6i}$:

$$\mathbb{P}(\text{сума} = k) = \frac{1}{6^n} \sum_{i=0}^{\lfloor (k-n)/6 \rfloor} (-1)^i \binom{n}{i} \binom{k-6i-1}{k-n-6i}.$$

Проверка $n = 2$, $k = 7$: $\binom{6}{1} = 6$, т.е. $\frac{6}{36}$. ✓
$n = 3$, $k = 10$: $\binom{9}{7} - \binom{3}{1}\binom{3}{1} = 36 - 9 = 27$; директното изброяване също дава 27. ✓



Отговор. $\mathbb{P} = \frac{1}{6^n} \sum_{i=0}^{\lfloor (k-n)/6 \rfloor} (-1)^i \binom{n}{i} \binom{k-6i-1}{k-n-6i}$ (сравни със Задача 2.17).